

Resumen Tecnico de Configuracion

Proyecto: TT-M-20260821-154033
Familia: TT-M
Generado (UTC): 2026-08-21T15:40:33.179958+00:00

1. Parametros de entrada

Potencia instalada:	120.0 kW
Numero de racks:	8
Redundancia:	N+1
IP minimo:	IP54
Carga armonica:	Si
Sismico:	No
Tension / cos phi / eta:	400.0 V / 0.9 / 0.95

2. Resultados de calculo

Formula In:	$I_n = (P \cdot 1000) / (\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos\phi \cdot \eta) = (120.0 \cdot 1000) / (\sqrt{3} \cdot 400.0 \cdot 0.9 \cdot 0.95)$
In base:	202.58 A
Factor redundancia:	1.2
In diseno:	243.09 A
In seleccion:	250.0 A
Icc / Icw:	25.0 / 25.0 kA
RDF:	0.7
Simultaneidad / Utilizacion:	0.75 / 0.88
P disipada:	92.2 W
dT estimado:	24.8 degC (limite 30.0)
Calentamiento:	OK

3. Envoltente y forma de separacion

Envoltente: XL3 800 (XL3-800) | IP55 | Forma 3b

I_{max} 800.0 A | I_{cw}/I_{cc} 36.0/50.0 kA | Criticidad: alta

Justificacion de envoltente:

- Menor envoltente que cumple I_n de seleccion 250 A (capacidad 800 A).
- I_{cw}/I_{cc} catalogo 36/50 kA >= requeridos 25.0/25.0 kA.
- IP disponible compatible con IP54 (seleccionada IP55).
- Capacidad de salidas: hasta 36 (proyecto: 8).

Justificacion de forma de separacion:

- Criticidad alta (redundancia, multi-rack o corriente media-alta).
- Forma 3b: separacion barras/UF, separacion entre UF y bornes en zona de cables separada de barras.
- Permite intervencion selectiva sin exponer todas las unidades funcionales.
- Cargas armonicas: se favorece segregacion para limitar propagacion termica/electrica.

4. Verificaciones criticas (resumen)

N	Caracteristica	Art.	Estado
2	Grado de proteccion IP	10.3	CUMPLE
5	Proteccion contra descargas electricas e integrid...	10.5	A COMPLETAR por ensamblador (ensayo...
9	Propiedades dielectricas (tension a frecuencia in...	10.9	CUBIERTO por diseno de referencia /...
10	Limites de calentamiento (elevacion de temperatura)	10.10	CUMPLE (estimacion)
11	Resistencia a cortocircuitos	10.11	CUMPLE (catalogo >= req.)
13	Funcionamiento mecanico	10.13	A COMPLETAR por ensamblador (rutina)
14	Resistencia sismica / condiciones especiales de s...	IEC 60068-3-3 / UB...	CUMPLE (si aplica)

5. Proyecto comun (Monitor AHF / Banco)

Proyecto comun:	SNO-20260821-154033
THDi observado:	18.0
I compensacion [A]:	11.36
Sugerencia AHF:	Modulo academico de referencia 50 A (no es un rating de producto).
RIC 04 neutro:	RIC 04 p.5.3: con cargas no lineales el neutro debe ser al menos 50 % mayor que las fases, salvo excepcion literal de filtro en la carga.

Advertencias:

- THDi observado en el monitor (18.0 %) alimenta este prediseno como evidencia academica, no como medicion IEC/SEC.
- Corriente de compensacion observada ? 11.4 A RMS (Modulo academico de referencia 50 A (no es un rating de producto).).

Documento generado automaticamente por TAN-Telecom. Predimensionamiento academico/profesional de apoyo; no sustituye ensayos de laboratorio, memoria de calculo de instalacion ni certificacion TAN del fabricante/ensamblador.